esprit Responsible Learning HONORIS UNITED UNIVERSITIES	**EXAMEN** Semestre : 1 ☐ 2 ■ Session : Principale ■ Rattrapage ☐

Module : *Switched Networks*
Enseignants : *UP Réseau*
Classes : *3A*
Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ **Internet autorisé :** OUI ☐ NON ■
Calculatrice autorisée : OUI ■ NON ☐ **Nombre de pages : 7**
Date : 01/06/2023 Durée : 1h30

ETUDIANT(e) N° Carte : …….. Nom et Prénom : ……..	Classe : …… Salle : ……

Exercice :

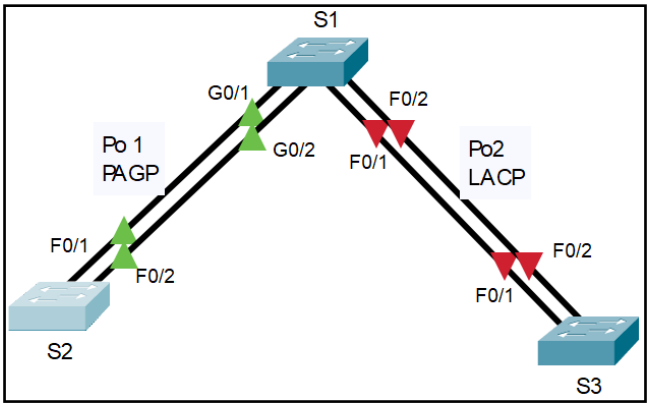
1. Citer un avantage et un inconvénient de l'utilisation de la commutation « cut-through ». (1pt)
   - ✓ Avantage : …Rapide…….....
   - ✓ Inconvénient : …Non fiable…….....
2. Quel est l'impact de l'ajout d'un commutateur de couche 2 sur un réseau ? (0.5pt)

   …Augmenter le nombre de domaines de collision et la taille du domaine de diffusion…
3. Examinez l'illustration. Le commutateur S1 reçoit une trame dont l'adresse MAC source est `000b.a023.c501` et l'adresse MAC de destination `0050.0fae.75aa`. Comment le commutateur traitera-il cette trame ? (1pt)

```
S1# show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0050.0fae.7518    DYNAMIC     Fa0/24
   2    0000.0cd1.e501    DYNAMIC     Fa0/3
   1    000b.beea.c5d4    DYNAMIC     Fa0/3
   1    00d0.d3b6.c26b    STATIC      Fa0/4
```

……il va diffuser la trame

4. Trois commutateurs ont été récemment configurés par un technicien junior selon la topologie ci-dessous.



a. Citer deux objectifs de relier les commutateurs par deux câbles réseaux (1pt)

- ✓ Bande passante plus importante
- ✓ La plupart des tâches de configuration peuvent être effectuées sur l'interface EtherChannel au lieu de chaque port individuel.

b. Les utilisateurs se plaignent d'un problème de connectivité du réseau et ils aimeraient que vous meniez une enquête. Ci-dessous les configurations du protocole port-channel. Examinez-les et identifiez les erreurs d'implémentation. (1pt)

```
S1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Gig0/1(P) Gig0/2(P)
2      Po2(SD)           LACP   Fa0/1(D) Fa0/2(D)
```

```
S2#sh etherchannel summary
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Fa0/1(P) Fa0/2(P)
3      Po3(SD)           PAgP   Gig0/1(D) Gig0/2(D
```

```
S3#show etherchannel summary
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

2      Po2(SD)           PAgP   Fa0/1(D) Fa0/2(D)
```

- ✓ ……sur S2 un etherchannel non existant a été configuré Po3 (0.5)
- ✓ ……sur S3 Po2 est configuré en utilisant PAgP au lieu de LACP (0.5)

5. Une entreprise a mis en œuvre le protocole HSRP pour garantir la disponibilité de la connexion vers des réseaux externes. Un utilisateur connecté au réseau fait une petite investigation sur le fonctionnement du protocole HSRP. Il utilise les commandes Windows « `ipconfig` » et « `tracert` » comme suit :

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:8FFF:FE82:DD0C
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.1.101
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: ::
                                 192.168.1.254
```

```
C:\>tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1    54 ms     0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      1 ms      0 ms      10.1.1.2
  3    *         12 ms     0 ms      10.100.100.2
  4    *         0 ms      12 ms     209.165.200.226

Trace complete.
```

a. Expliquer le principe du protocole HSRP. (1pt)

……

……

……

b. A partir de des captures d'écrans, qu'est-ce qu'elles représentent ces adresses IP : (0.5pt)

- ✓ **192.168.1.254** : ……@IP du routeur virtuel……
- ✓ **192.168.1.1 :** ……@ IP du routeur actif……

c. Après un bout de temps, il refait un nouveau test avec la commande « `tracert` », il obtient le résultat ci-dessous. En demandant plus d'information à l'administrateur réseau, il lui informe qu'une panne est survenue au niveau d'un routeur et elle a été résolue depuis une période.

```
C:\>tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.3
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.1.1.2
  3    0 ms      12 ms     1 ms      10.100.100.2
  4    0 ms      1 ms      1 ms      209.165.200.226

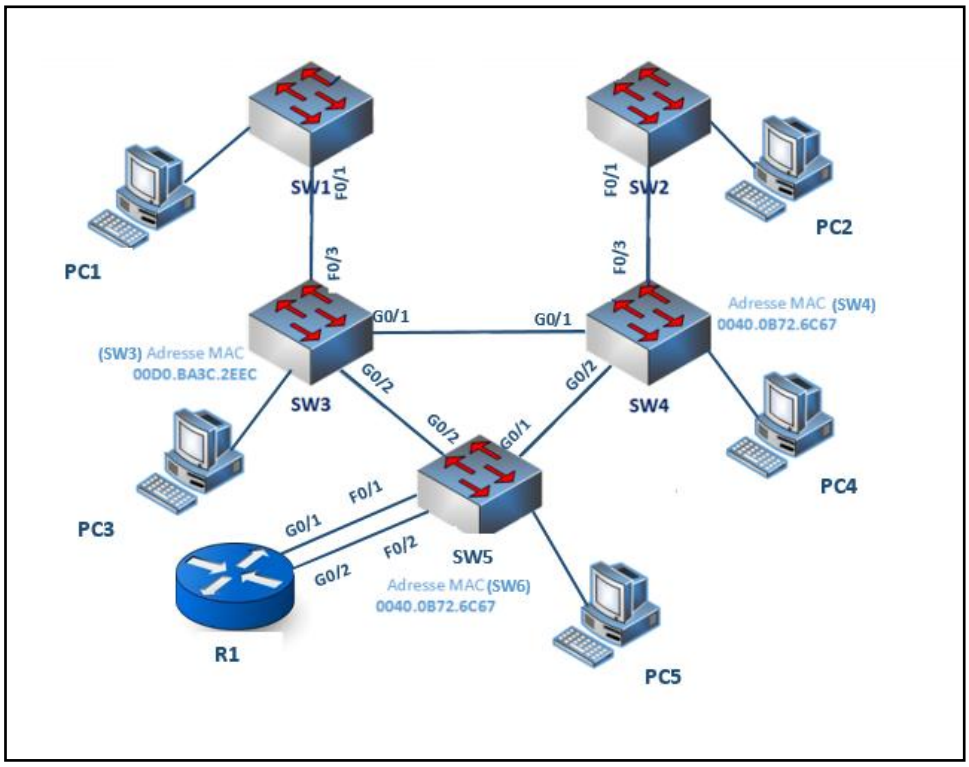
Trace complete.
```

A partir de ces faits, est-ce que la préemption est activée sur le routeur dont l'adresse de l'interface est 192.168.1.1 ? Justifier votre réponse. (1pt)

…… la préémption est désactivée car on ne revient pas à la configuration initiale c-à-d à l'adresse IP initiale 192.168.1.1

Problème :

On considère la topologie de réseau illustré dans la figure suivante :



L'administrateur réseau a créé et configuré 3 vlans sur les 5 commutateurs Sw1, Sw2, Sw3, Sw4 et Sw5 comme suit :

vlan	**Nom**	**Adresse IP**	**PC**
Vlan 100	Administration	172.16.100.0/24	PC1, PC3
Vlan 200	Etudiants	172.16.200.0/24	PC2, PC5
Vlan 300	Enseignants	172.16.300.0/24	PC4

1. Quel est le type des vlans 100, 200 et 300 ? (0.75pt)

……Vlan data……

2. Que se passe-t-il lorsque le PC1 envoie une trame Ethernet de diffusion?(0.5pt)

……Uniquement PC3 va recevoir la trame

3. Nous avons testé la connectivité entre PC1 et PC3 mais le ping a échoué. Reportez-vous aux illustrations suivantes. Pourquoi le ping a-t-il échoué? (1pt)

```
SW3#show interfaces f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 100,200,300
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

```
SW1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 200,300
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
```

……Vlan 100 n'est pas autorisé sur Sw1

4. Quel est le protocole qui permet de négocier dynamiquement le trunk entre les commutateurs Cisco ? (0.75pt)

……DTP

5. Nous avons configuré ce protocole entre Sw2 et Sw4. Le trunk n'était pas établi entre ces deux commutateurs. En se référant aux captures suivantes :

```
SW2#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
```

```
SW4#show interfaces F0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
```

a- Quel est le problème ? (0.5pt)

……Dynamic auto des 2 côtés

b-Proposer une solution sans donner les commandes. (0.5pt)

……configurer le mode dynamic désirable d'un côté

6. Quel type de vlan doit utiliser l'administrateur pour permettre le trafic non étiqueté sur une liaison trunk ? (0.75pt)

……vlan natif

Pour assurer la communication entre les enseignants et les étudiants, l'administrateur a ajouté et configuré le routeur R1.

7. Suite à la configuration de R1 et Sw5, le test de connectivité entre PC4 et PC5 a échoué. En se référant aux captures suivantes :

```
SW5#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
```

```
SW5#show interfaces f0/2 switchport
Name: Fa0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
```

a- Quel est le problème ? (0.75pt)

……les interfaces sont configurées en mode trunk

b-Proposer une solution sans donner les commandes. (0.75pt)

……il faut configurer les interface en mode access et les affecter au vlan adéquat

c- Compléter le tableau suivant. (0.75pt)

Liaison	VID (VLAN ID)
Entre Sw4 et Sw5	300
Entre f0/1 (Sw5) et g0/1 (R1)	300 ou 200 (on accepte les 2 réponses à condition de mettre l'autre valeur dans la case suivante)
Entre f0/2 (Sw5) et g0/2 (R1)	200 ou 300

8. Quel est la limite de cette solution de routage choisi par l'administrateur ? (0.75pt)

……autant de câbeles / interfaces physiques que de vlan

9. Proposer une autre solution permettant d'assurer la commutation Inter-VLAN. (0.75pt)

……Router on a stick

Le protocole STP a été utilisé pour éliminer la boucle entre Sw3, Sw4 et Sw5.

10. Quel commutateur est élu comme un pont racine (root bridge) ? Pourquoi ? (1pt)

……Sw4 car il a l'@mac la plus petite

11. Quelles sont les deux méthodes utilisées pour modifier le processus d'élection du pont racine ? (1pt)

……Changer la priorité ou utiliser root primary

……

12. Quels sont les ports désignés sur chacun des commutateurs ? (1.5pt)

Commutateurs	**Ports désignés**
Sw3	aucun
Sw4	G0/1 et G0/2
Sw5	G0/2

13. Quel port sera élu comme port alternatif? Pourquoi ? (1pt)

……g0/2 de Sw3 car bridge ID de Sw5 < bridge ID de Sw3